Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

¿Cuál de los siguientes metales NO reduce el Cu^{2+} a Cu?

A) Zn

B) Fe

C) Ni

D) Pb

E) Ag

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

Un metal reduce al Cu^{2+} si su E° es menor que +0,34 V.

2 Ag

E° = +0,80 V: no.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) E° = −0,76 V < 0,34 V: sí lo reduce.

B) E° = −0,44 V: sí.

C) E° = −0,25 V: sí.

D) E° = −0,13 V: sí.

Idea clave. Un metal desplaza a los iones de metales con mayor E°.